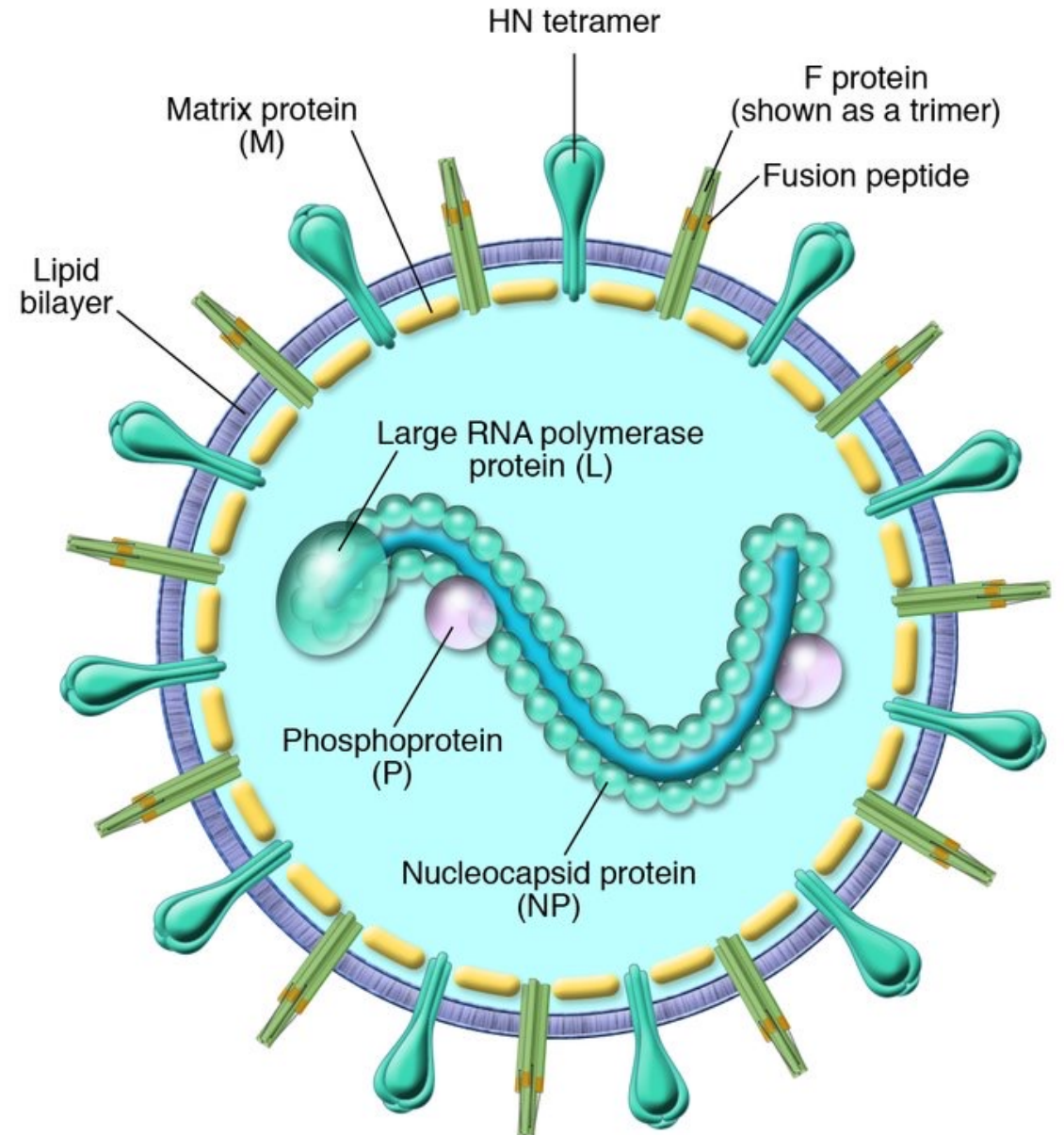


Paramyxoviridae

Wilasinee Surasa, DVM, M.Sc.
Lecturer, Faculty of Veterinary Sciences
Maharakham University



วัตถุประสงค์

- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสและโรคที่เกิดจากไวรัสใน Family *Paramyxoviridae* ดังนี้
 - ลักษณะและชีววิทยาของไวรัส
 - การก่อโรคในสัตว์ พยาธิกำเนิดและอาการแสดงทางคลินิก
 - ตัวอย่างเพื่อชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ
 - การควบคุมและการป้องกันโรค

Family *Paramyxoviridae*

Subfamily *Paramyxovirinae*

- Genus *Respirovirus*
- Genus *Rubulavirus*
- Genus *Avulavirus*
- Genus *Morbillivirus*
- Genus *Henipavirus*

Subfamily *Pneumovirinae*

- Genus *Pneumovirus*
- Genus *Metapneumovirus*

Unclassified Members of Family *Paramyxoviridae*

- Bottlenose Dolphin
(*Tursiops truncatus*)
Parainfluenza Virus
- Fer-de-Lance and Other
Ophidian
Paramyxoviruses
- Salem Virus
- Atlantic Salmon
Paramyxovirus

Subfamily *Paramyxovirinae*



Genus *Respirovirus*

- Bovine Parainfluenza Virus 3
- Sendai Virus (Murine Parainfluenza Virus 1)
- Parainfluenza Virus 3 in Laboratory Rodents

Genus *Rubulavirus*

- Canine Parainfluenza Virus 5 (Simian Virus 5)
- Porcine Rubulavirus (La-Piedad-Michoacan-Mexico Virus) and Mapuera Virus
- Menangle and Tioman Viruses

Genus *Avulavirus*

- Newcastle Disease and Other Avian Paramyxoviruses
- Human Disease

Genus *Morbillivirus*

- Rinderpest Virus
- Peste Des Petits Ruminants Virus
- Canine Distemper Virus
- Marine (Phocine and Cetacean) Morbilliviruses
- Measles Virus

Genus *Henipavirus*

- Hendra Virus
- Nipah Virus
- Other Henipaviruses

Subfamily *Pneumovirinae*

- **Genus *Pneumovirus***
 - Bovine Respiratory Syncytial Virus
 - Pneumonia Virus of Mice
- **Genus *Metapneumovirus***
 - Avian Rhinotracheitis Virus (Metapneumovirus)

Virion Properties



Pleomorphic (spherical as well as filamentous forms occur), 150–350 nm in diameter



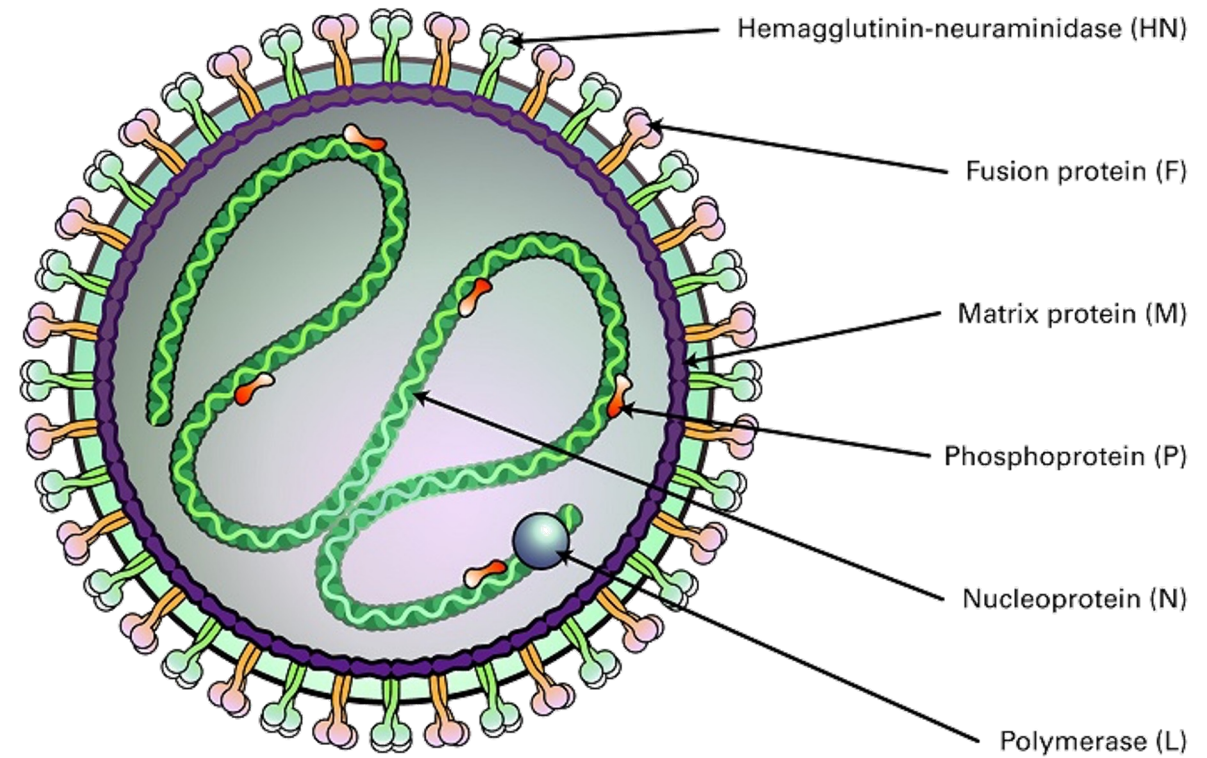
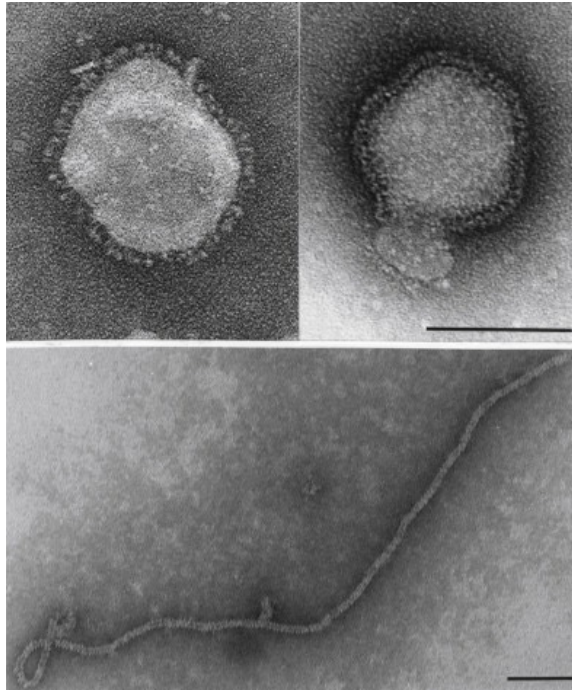
Enveloped, covered with large glycoprotein spikes (8–14 nm in length)



The genome consists of a single linear molecule of negative-sense, single-stranded RNA, 13–19 kb in size

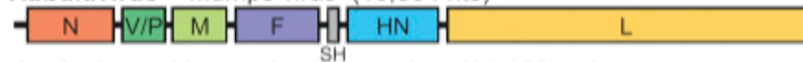


Host range: vertebrates, Pathogenic potential: mainly respiratory disease



Paramyxovirinae

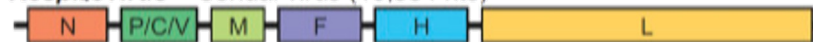
Rubulavirus – Mumps virus (15,384 nts)



Avulavirus – Newcastle disease virus (15,186 nts)



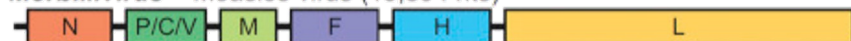
Respirovirus – Sendai virus (15,384 nts)



Henipavirus – Hendra virus (18,234 nts)



Morbillivirus – Measles virus (15,894 nts)

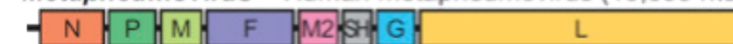


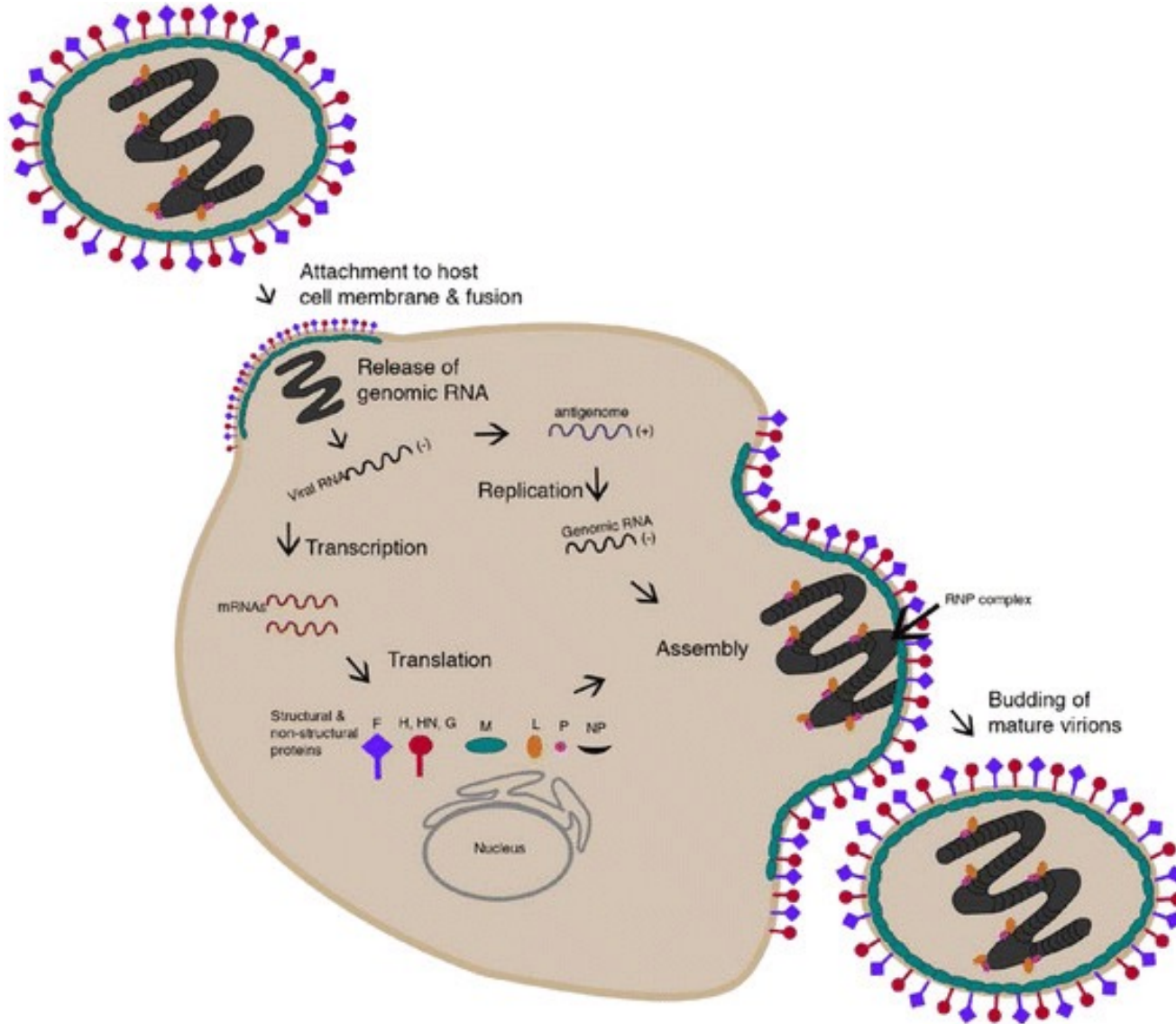
Pneumovirinae

Pneumovirus – Human respiratory syncytial virus (15,222 nts)



Metapneumovirus – Human metapneumovirus (13,335 nts)

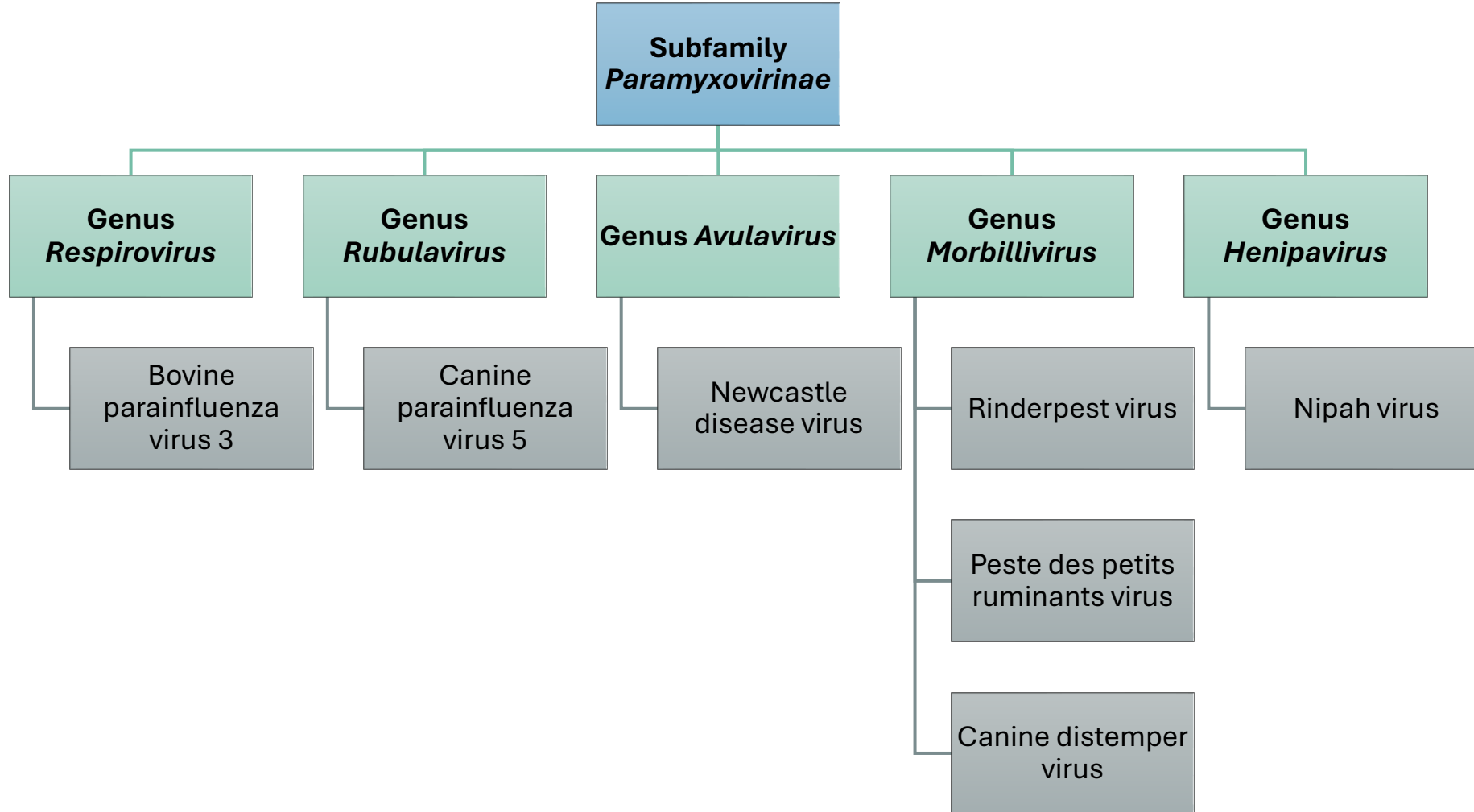




Viral replication

- **Baltimore classification**
 - Class V virus: single stranded RNA; ssRNA (-)
- Cytoplasmic replication, budding from the plasma membrane
- Intracytoplasmic and intranuclear inclusion bodies (genus *Morbillivirus*)

Family *Paramyxoviridae*

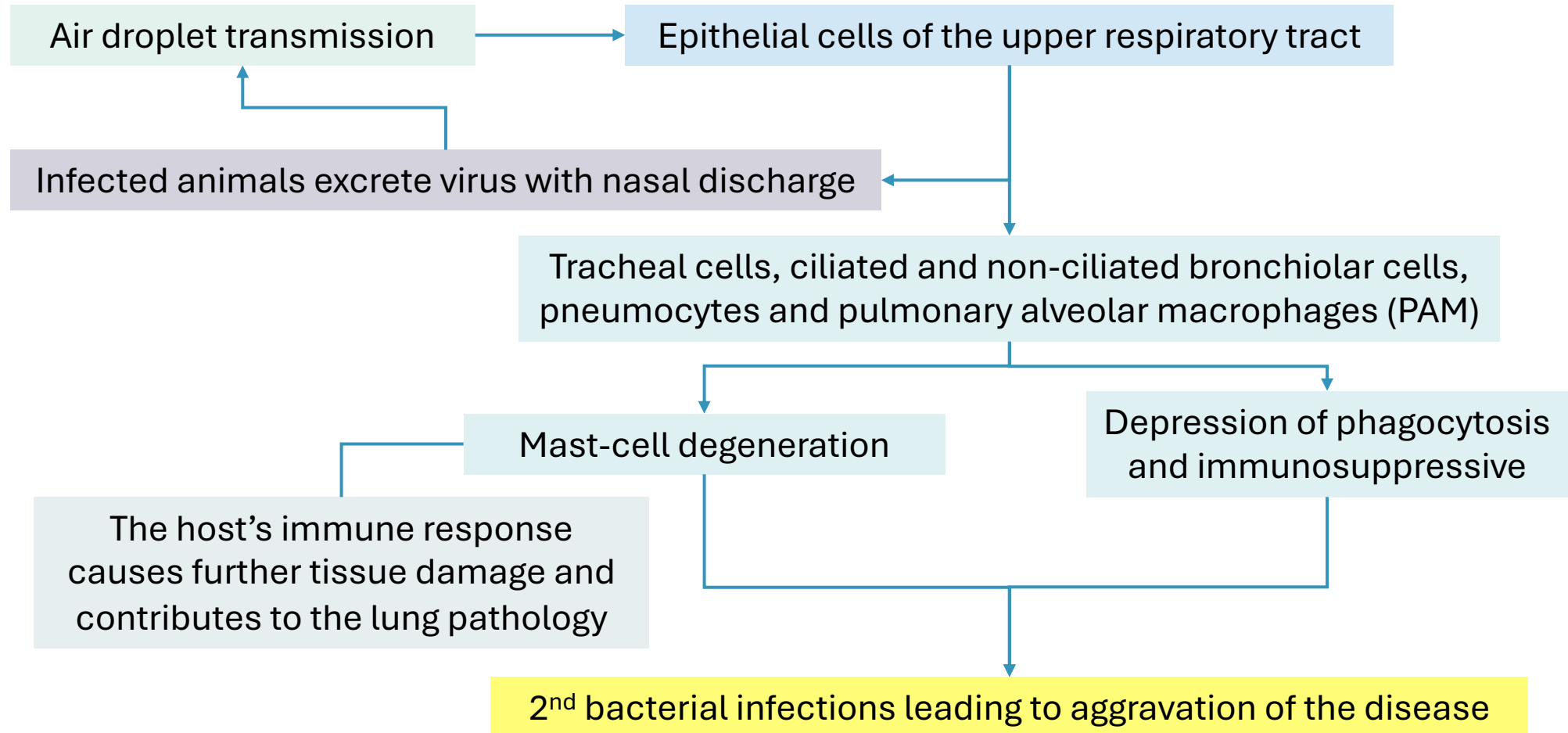


Bovine parainfluenza virus type 3

- PI-3 (Infection with parainfluenza-3 virus) is the most common etiological agent in mixed respiratory diseases of calves with high concentrations of animals
 - เป็นโรคติดต่อกัน พบ.โรคระบาดสัตว์ 2558
- Synonyms: Infectious bronchitis, Bronchopneumonia, Transport fever or Shipping fever of cattle, Bovine respiratory disease complex (BRDC)
- The disease is registered in all countries where cattle breeding is developed
 - Unfavorable factors contribute to the development of the disease are overcrowding, poor nutrition and high contamination of livestock buildings



Pathogenesis



Clinical signs



- The severity of BRD symptoms can range from sub-clinical to fatal outcomes depending on different factors such as the age, and immunological status, the presence of specific antibodies and immunosuppression
- Incubation period: 2 – 6 days after infection
- Acute infectious disease of cattle (mostly young cattle up to 6 months of age); characterized by catarrhally-purulent respiratory disease, fever, general depression, anorexia, and an increased respiratory rate → wheeze of lung sound
 - Most animals recover within 10 days, unless other respiratory pathogens are involved
- Lesions
 - The most common macroscopic lesions described are multi-lobular consolidation, mainly in the cranial lung lobes
 - Histological lesions associated with virus include bronchiolitis with peri-bronchial mononuclear infiltrates, epithelial necrosis and syncytia formation

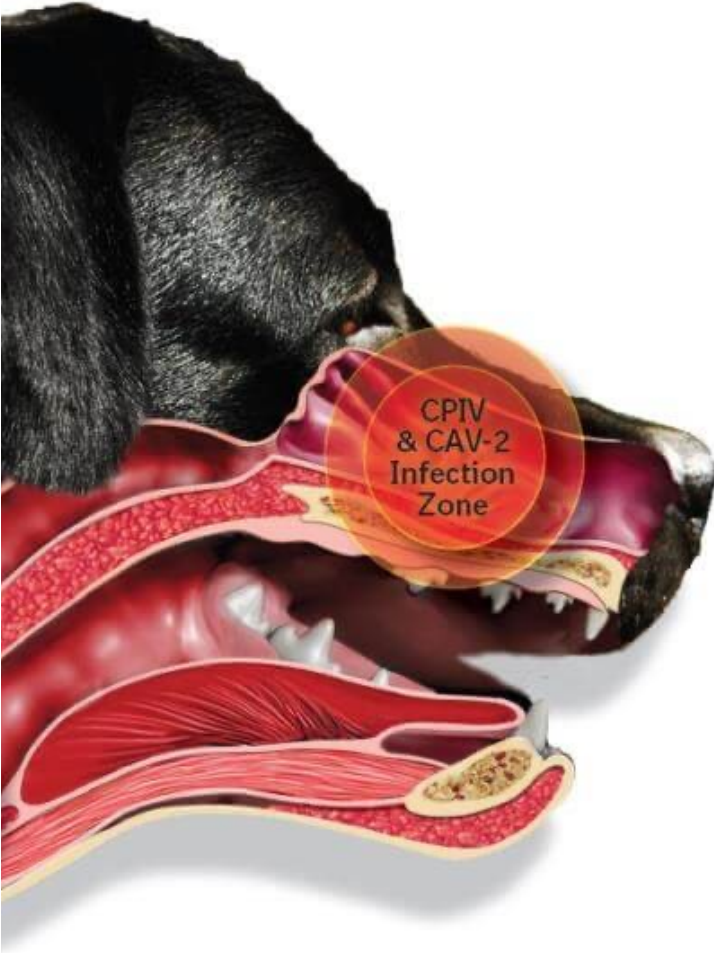
Diagnosis

- Early BRD detection; physical examination
 - Measuring of the body temperature, auscultation, ultrasonography and detection of acute phase protein
- Laboratory diagnosis; based on the detection of the virus
 - Virus detection in nasal swab samples – RT-PCR
 - Virus culture and identified – gold standard
 - Cytopathic effect or immunostaining using labelled specific antibodies or incubated with erythrocytes and subsequently read for hemadsorption test
 - Fluorescent antibody testing (FAT) on frozen tissue sections, lung lavage samples or nasal swab samples
 - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) testing of organ homogenates
- Measuring virus-specific antibodies
 - ELISA technique, neutralization test, complement fixation and hemagglutination inhibition (HI) test
 - In naïve animals, primary infection can be confirmed using serum samples collected 5–10 days after the appearance of the clinical signs of disease

Control and prevention

- Good colostrum management is an important preventative
- Vaccination is the most efficacious preventive measure to control BPI3V – a low vaccination rate is unlikely to lead to a reduction of the prevalence of the virus
- Optimized environmental conditions and reduction of stress factors
- Basic cleaning and hygiene procedures; readily viral inactivated with common disinfectants
- Monitoring and biosecurity measures

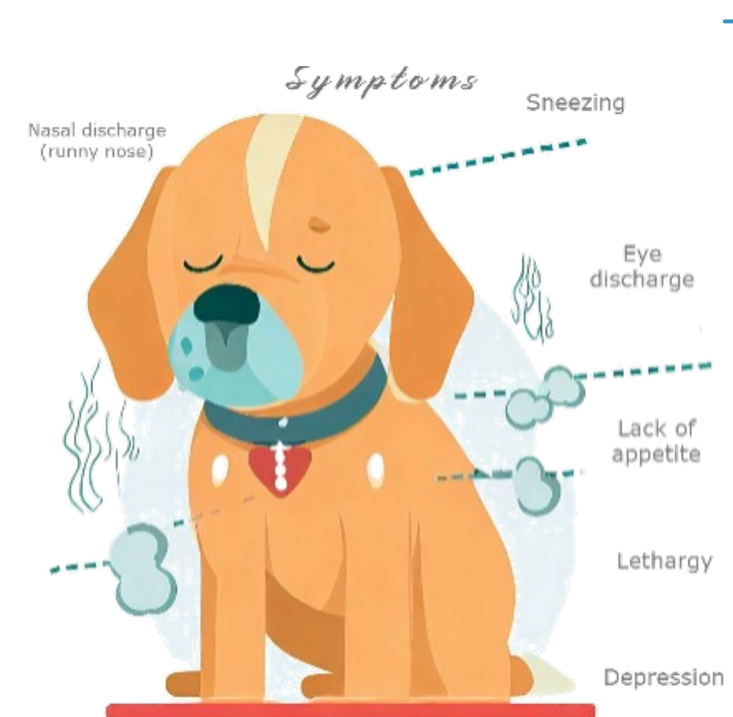
Canine parainfluenza virus type 5 (CPIV-5)



- A highly contagious respiratory virus that affects dogs, commonly causing a cough known as kennel cough; usually co-infection with Canine adenovirus-2
- Incubation period: 3-10 days
- **Transmission:**
 - Aerosols: the virus spreads through the air via infectious droplets
 - Fomites: contaminated objects like bowls, toys, or bedding can also spread the virus
- **Pathogenesis:** the virus replicates in the upper respiratory tract, particularly the nose, pharynx, and bronchi, and can weaken the body's natural defenses, making dogs more susceptible to secondary bacterial infections

Clinical signs

- Low-grade fever: mild or absent fever is typical
- Lethargy: decreased energy and activity levels
- Decreased appetite: loss of interest in food
- Coughing: a dry, hacking cough is a common symptom
- Nasal discharge and thick secretions produced by throat irritation
- Inflammation of the larynx, tonsil, bronchial tubes, and trachea

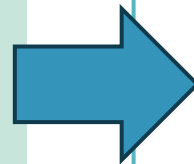


Diagnosis, control and prevention

- **Diagnosis:**
 - A physical examination and may use diagnostic tests like blood tests, cultures, and imaging (X-rays)
 - Virus isolation, RT-PCR from nasal or throat swabs
 - Paired serum samples (collected 10-14 days apart) can be tested using hemagglutination-inhibition, virus neutralization tests, or ELISA to detect CPIV-specific antibodies
- **Control and prevention:**
 - Vaccination is a key preventative measure against CPIV and other respiratory infections
 - Keeping normal animals away from infected animals and practicing good hygiene (e.g., handwashing after handling dogs) can also help prevent transmission

Newcastle disease virus

- แบ่งเป็น 3 กลุ่มสายพันธุ์ตามความรุนแรงของก่อโรคในไก่
 - สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงน้อย (**Lentogenic strains**): นำไปผลิตวัคซีนได้ เช่น B1, F, La Sota, Ulster 2C, Hitchner B1, Queensland V4
 - สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงปานกลาง (**Mesogenic strains**): บางสายพันธุ์มีการนำไปผลิตวัคซีน เช่น Roakin, Mukteswar, H, Beaudette C
 - สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมาก (**Velogenic strains**): Viscerotropic velogenic – Newcastle disease virus; VVNDV และ Neurotropic velogenic – Newcastle disease virus; NVNDV เช่น GB Texas, NY Parrot 70181, Italian, Milano, Herts 33/56



- อาการแสดงแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามความรุนแรง
 - แบบไม่แสดงอาการ (Asymptomatic enteric form)
 - แบบอ่อน (Hitchner's form)
 - แบบรุนแรงปานกลาง (Beaudette's form)
 - แบบรุนแรงที่ก่อโรคกับอวัยวะภายใน (Doyle's form หรือ VVNDV)
 - แบบรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการทางประสาท (Beach's form หรือ NVNDV)

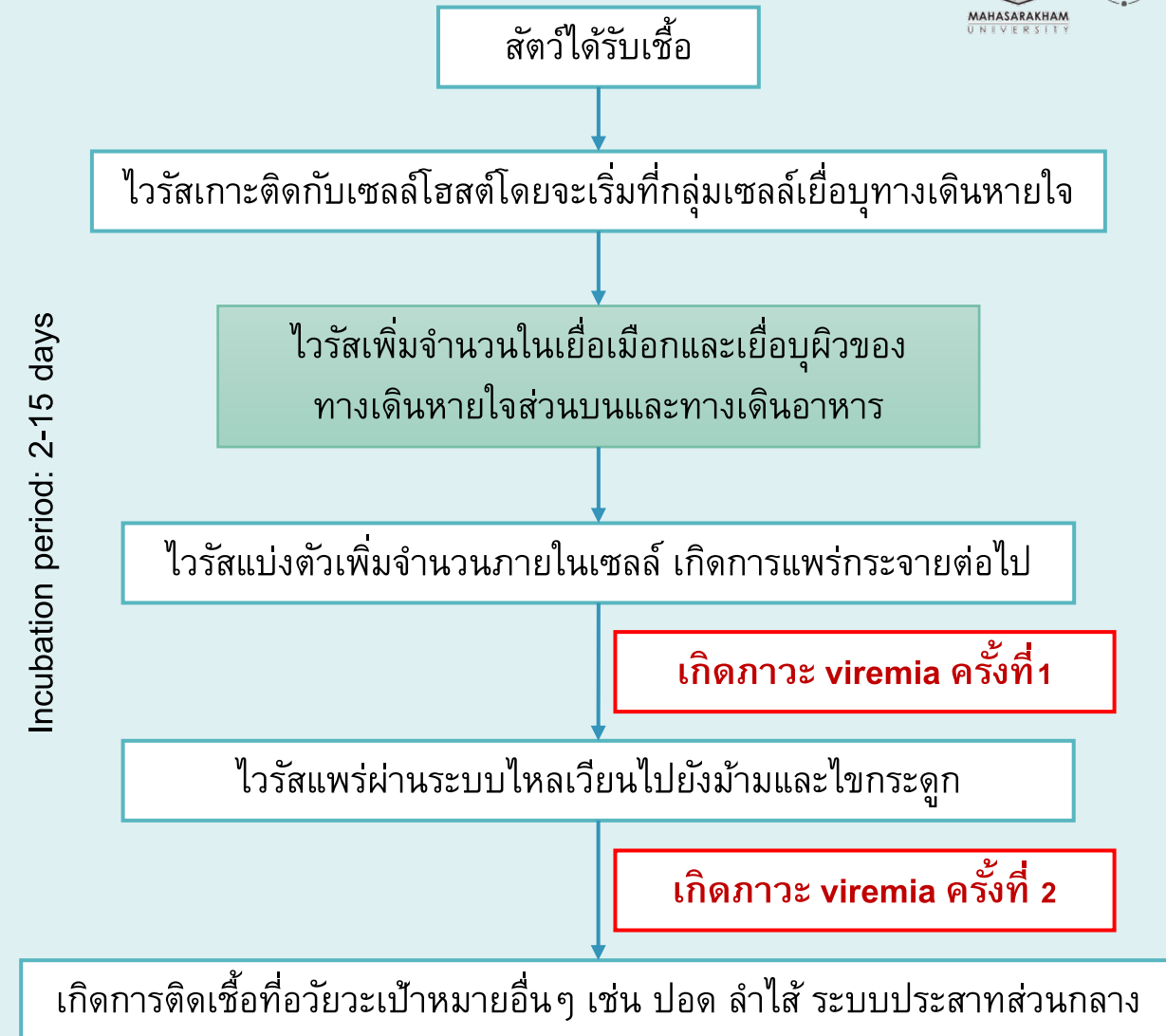
Pathogenesis and immunity

- Routes of transmission

- Airborne transmission
- Biological vector เช่น นกธรรมชาติ นกป่า และแมลง
- Direct contact: สัมผัสกับสิ่งคัดหลั่ง, อุจจาระสัตว์ป่วย / อาหาร, น้ำ, เครื่องมืออุปกรณ์ และเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนไวรัส
- Transovarian transmission

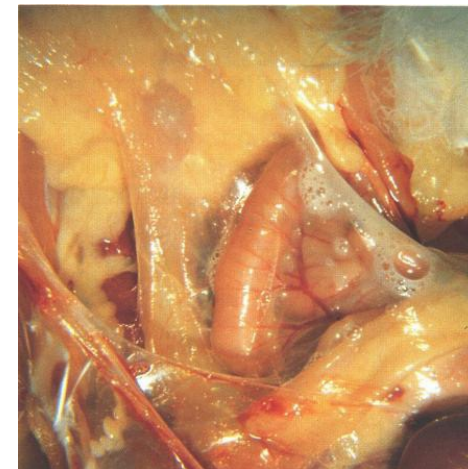
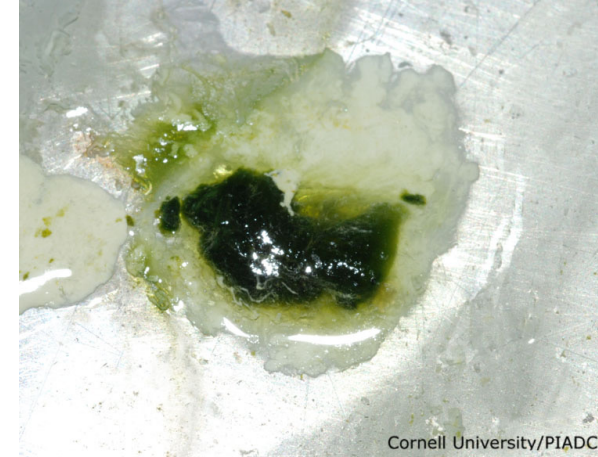
- Immunity

- Maternal immunity พบ 3-4 สัปดาห์หลังจากพัก
- สัตว์ที่ติดเชื้อตามธรรมชาติจะสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับเชื้อ 6-10 วัน ระดับภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงสุดในสัปดาห์ที่ 3-4 แล้วจึงลดลงอย่างช้าๆ
 - Humeral antibodies: IgM และ IgG (IgG สร้างขึ้นเพื่อขัดขวางภาวะ viremia)
 - Secretory antibody: IgA
 - Cell-mediated immunity



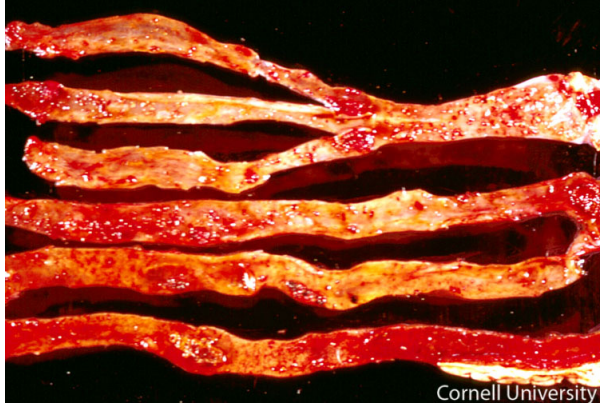
Clinical signs

- ระบบทางเดินหายใจ: ไอหรือจาม มีน้ำมูก อ้าปากหายใจ
- ระบบทางเดินอาหาร: ถ่ายเหลวสีค่อนข้างเขียวหรือเหลือง
- ระบบประสาท: คอบิด ยืนเอี้ยวหัวซุกใต้ปีก เดินเป็นวงกลม เดินถอยหลัง กระตุก พบอัตราการตายสูงมากใน 2-3 วันหลังแสดงอาการระบบประสาท



ภาพแสดงอาการของโรคนิวคาสเซิลที่แสดงอาการระบบทางเดินหายใจ (ซ้าย), อาการทางระบบประสาท (กลาง) และลักษณะรอยโรคเยื่อเลื่อมและถุงลมอักเสบ (ขวา)

Lesions



- แบบรุนแรงที่ก่อโรคกับอวัยวะภายใน
 - รอยโรคเด่นชัดที่ระบบทางเดินอาหาร พบเนื้อตายและจุดเลือดออก โดยเฉพาะส่วนล่างของลำไส้เล็กส่วนต้นลงไปจนถึงสิ้นสุดส่วนของลำไส้เล็ก
 - พบจุดเลือดออกที่ต่อมของกระเพาะแท้ เยื่อตาอักเสบ หลอดลมมีเมือกและอักเสบ
 - อาจพบการอักเสบของถุงลม พบจุดเลือดออกที่ไขมันหุ้มหัวใจและไขมันที่ท้อง
 - รังไข่พบจุดเลือดออกและเนื้อตาย ไข่แดงแตกในช่องท้อง สำหรับไก่อายุมากและเคยได้รับวัคซีนมาแล้วอาจพบรอยโรคน้อย
- แบบรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการทางประสาท
 - พบรอยโรคที่ระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท แต่ไม่พบรอยโรคที่ระบบทางเดินอาหาร
- แบบอื่นๆ
 - มักพบรอยโรคที่ระบบทางเดินหายใจ เช่น มีหนองหรือน้ำมูกในจมูกหรือหลอดลม
 - มีการอักเสบหรือพบจุดเลือดออกที่หลอดลมแต่ปอดมักปกติ ถุงลมหนาขึ้น โดยเฉพาะในไก่อายุน้อยอาจมีหนองคล้ายเนยที่ถุงลม ถ้ามีการติดเชื้ออื่นร่วมรอยโรคที่ถุงลมจะเด่นชัดมาก
 - เยื่อหุ้มไข่แดงเสื่อม ไข่แดงแตกในช่องท้อง
 - ม้ามบวมในช่วงแรกของการเป็นโรคและฝ่อเล็กกว่าปกติในเวลาต่อมา

Diagnosis

Differential diagnosis

- Fowl cholera
- Avian influenza
- Infectious laryngotracheitis
- Fowl pox (diphtheritic form)
- Mycoplasmosis
- Avian encephalomyelitis
- Infectious bronchitis
- Psittacosis (Chlamydiosis)
- Pacheco's parrot disease

Laboratory diagnosis

- Fluorescent Antibody Technique (FAT)
- Hemagglutination Inhibition Test (pair sera)
- ELISA
- Virus Isolation โดยการเก็บตัวอย่างอวัยวะเป้าหมาย ได้แก่ ตับ ม้ามหลอดลม ปอด สมอง ทอนซิลไส้ตัน หรือ tracheal swab และ cloacal swab
- RT-PCR

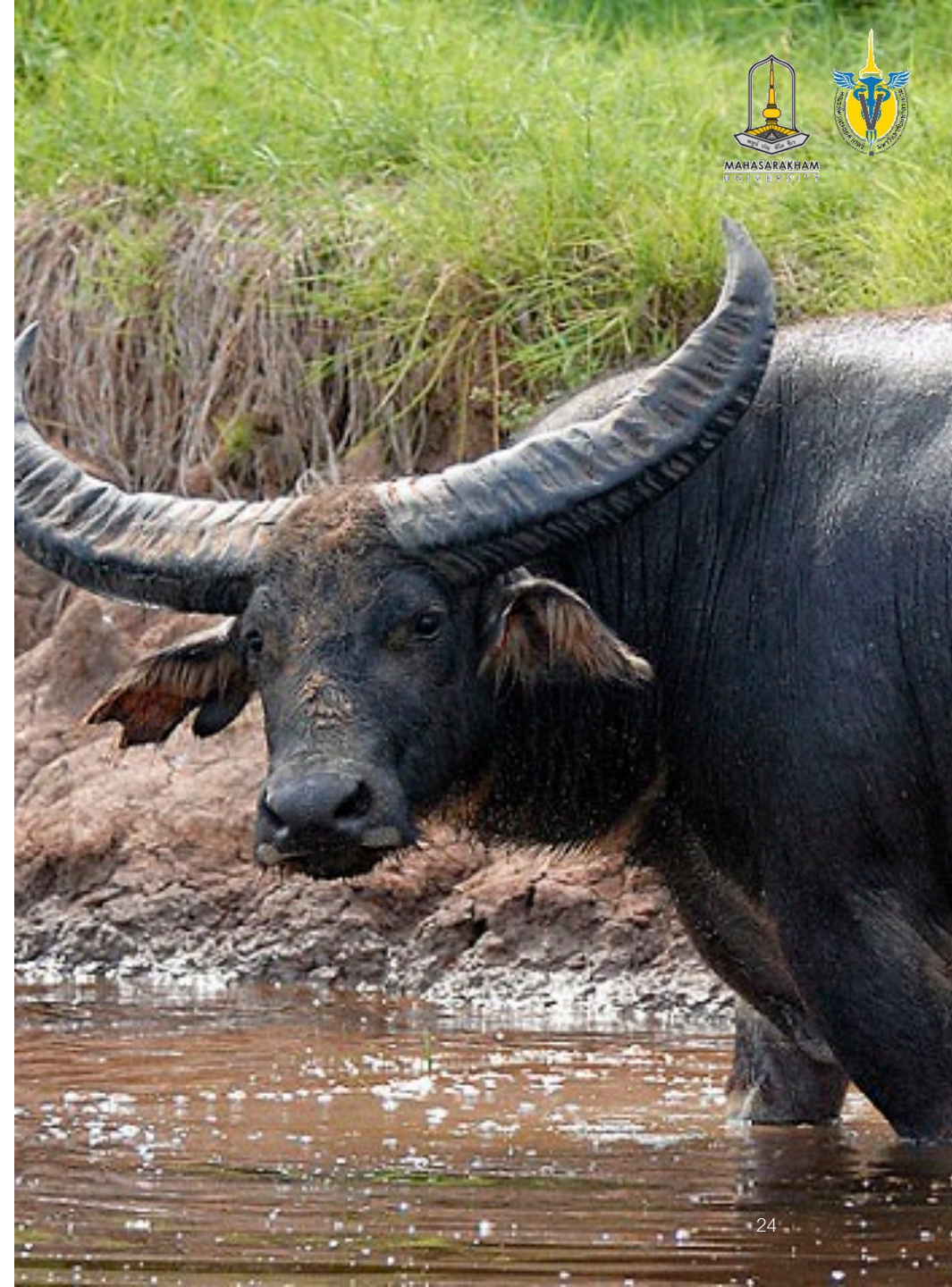
Control and prevention



- Vaccination
- การทำลายเชื้อ
 - เชื้อถูกทำลายได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับด่าง pH 9-12
 - น้ำยาฆ่าเชื้อในกลุ่มฮาโลเจน เช่น ไอโอดีน โพรมีน และคลอรีน จะฆ่าเชื้อได้ในเวลารวดเร็ว
 - น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอื่นที่สามารถใช้ได้ เช่น Quaternary ammonium compound, 1-2% Lysol, 0.1% Cresol และ 2% Formalin
- ควบคุมการขนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์
 - เชื้อสามารถอยู่ในไขกระดูกและกล้ามเนื้อไก่ที่ตายได้มากกว่า 6 เดือน ที่อุณหภูมิ -20°C และที่อุณหภูมิในตู้เย็นนาน 4 เดือน
 - ไวรัสมีชีวิตอยู่ได้ในไข่จากไก่ติดเชื้อ เป็นเวลาหลายเดือนที่อุณหภูมิห้อง และนานถึง 1 ปี ที่อุณหภูมิ 4°C
 - ไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปีในซากสัตว์ที่เก็บในสภาพแช่แข็ง
 - ไวรัสที่ถูกขับออกมาปะปนบนพื้นเล้า สิ่งรองนอน ภาชนะ และวัสดุต่างๆ ที่ชื้นแฉะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน 2-3 สัปดาห์

Rinderpest

- เป็นโรคระบาดที่รุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายและมีอัตราการตายสูง ติดต่อกันในสัตว์กีบคู่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ กวาง กระตัง ละมั่ง วัวแดง สุกร
- กระบือจะมีความไวต่อโรคนี้มาก ในขณะที่โคจะทนต่อโรคนี้มากกว่า
- สุกรมีความทนต่อเชื้อก่อโรค มักแสดงอาการเรื้อรังและเป็นสัตว์รังโรคที่จะแพร่เชื้อไวรัสต่อไป
- สัตว์ที่ตายด้วยโรคนี้ซากจะเน่าเร็วกว่าปกติและไวรัสจะถูกทำลายจากกระบวนการเน่าเปื่อยของสัตว์



Pathogenesis

- Transmission
 - Direct or indirect transmission
 - Airborne transmission (rare)
- Incubation period: 3-15 days
- Initial replication: Rinderpest virus initially replicates in mononuclear leukocytes within the tonsils and mandibular and pharyngeal lymph nodes following oronasal infection via aerosols or direct contact
- Viremia and systemic spread: within 2-3 days, the virus enters the bloodstream (viremia) and spreads to lymphoid tissues throughout the body, as well as to the epithelium lining the gastrointestinal and respiratory tracts

Clinical signs



Zebra stripe hemorrhages of colonic mucosa

- The virus targets the mucous membranes of the head and the intestinal tract, causing symptoms like fever, erosive lesions in the mouth, nasal and ocular discharge, and profuse diarrhea (bloody diarrhea)
- Pathological changes:
 - Necrosis, erosions, and fibrinous exudation occur in the nasal mucosa, and lymphoid necrosis is a prominent feature of the disease
 - Enteritis: Zebra striping or Tiger strip hemorrhages
- Immunity:
 - Animals that survive rinderpest infection develop lifelong immunity, characterized by the appearance of neutralizing antibodies

Diagnosis

- **Differential diagnosis**

- Foot and Mouth Disease
- Bovine viral Diarrhea
- Infectious bovine rhinotracheitis
- Malignant Catarrhal fever
- Vesicular stomatitis
- Salmonellosis
- Necrobacillosis
- Paratuberculosis
- Arsenic poisoning

- **Laboratory diagnosis**

- Virus Isolation
- RT-PCR
- Immunohistopathology
- Direct and Indirect immuno-peroxidase test
- Virus neutralization test
- Complement fixation test
- Precipitation test
- ELISA
- Agar gel immunodiffusion

Control and prevention

- การทำวัคซีน
- ตรวจคัดกรองหาสัตว์ป่วยและแยกออกจากสัตว์ปกติ
- ทำลายสัตว์ทั้งหมดภายในฝูงที่เกิดโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคออกไปยังฝูงอื่น
- มีการทำลายซากสัตว์ที่เหมาะสม
- มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
- ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถทำลายเชื้อได้ดี เช่น Phenol, Cresol, 2% Sodium hydroxide





Peste des Petis Ruminants; PPR

- เป็นโรคติดต่อตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
- มีความใกล้เคียงกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรค Rinderpest, โรคไข้หัดสุนัข (Canine distemper) และโรคหัดในคน (Measles) แต่ยังไม่มีข้อมูลรายงานความเสี่ยงในการติดต่อสู่คน
- ติดต่อและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เช่น แพะ แกะ กวาง สัตว์ป่าบางชนิด และพบว่าโค กระบือ อูฐ อาจติดเชื้อได้แต่ไม่แสดงอาการ
- การติดต่อของโรค: ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์ป่วย
- ระยะฟักตัว: 2-6 วัน (หรืออาจอยู่ในช่วง 3-10 วัน)

Clinical signs

- Acute disease: มีไข้สูง 40-41°C นาน 3-5 วัน ในกรณีที่เกิดโรคแบบรุนแรงพบอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงถึง 100%
- สัตว์จะซึม เบื่ออาหาร จมูกแห้ง มีน้ำมูกน้ำตาไหลออกมาในระยะแรก หลังจากป่วยนานขึ้น น้ำมูกน้ำตาจะมีลักษณะขุ่นข้นเหลืองเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
- การเกิดแผลหลุมและเนื้อตายในช่องปาก: ช่วงที่สัตว์เริ่มมีไข้ 1-2 วัน จะเกิดเลือดคั่งบริเวณเหงือกและพบการลอกหลุดของเยื่อในช่องปาก สัตว์จะมีน้ำลายไหล วิศวกรในช่องปากอาจจะกลายเป็นเนื้อตายในเวลาต่อมา
- อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม ปอดบวม หายใจขัดต้องหายใจด้วยช่องท้อง
- อาการระบบทางเดินอาหาร: ในระยะท้ายสัตว์จะมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงโดยถ่ายเป็นเลือดปนน้ำ มีกลิ่นเหม็นมาก

Lesions

- คล้ายกับ Rinderpest ในโคกระบือ แต่ PPR จะมีสะเก็ดแผลลอกที่ริมฝีปากด้านนอกอย่างเด่นชัด
 - วิจารณ์ erosive lesions จะแผ่ขยายจากปากไปจนถึง reticulo-rumen junction
- พบ severe interstitial pneumonia และ apical pneumonia
- มีแถบเลือดออกปรากฏในลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะที่ caeco-colic junction มักพบลำไส้อักเสบ มีเนื้อตายและจุดเลือดออก
- ต่อม้ำเหลืองโต พบเนื้อตายที่ม้าม



Diagnosis

- **Differential diagnosis**

- Rinderpest
- Blue tongue
- FMD
- โรคไข้หัดอื่นๆ

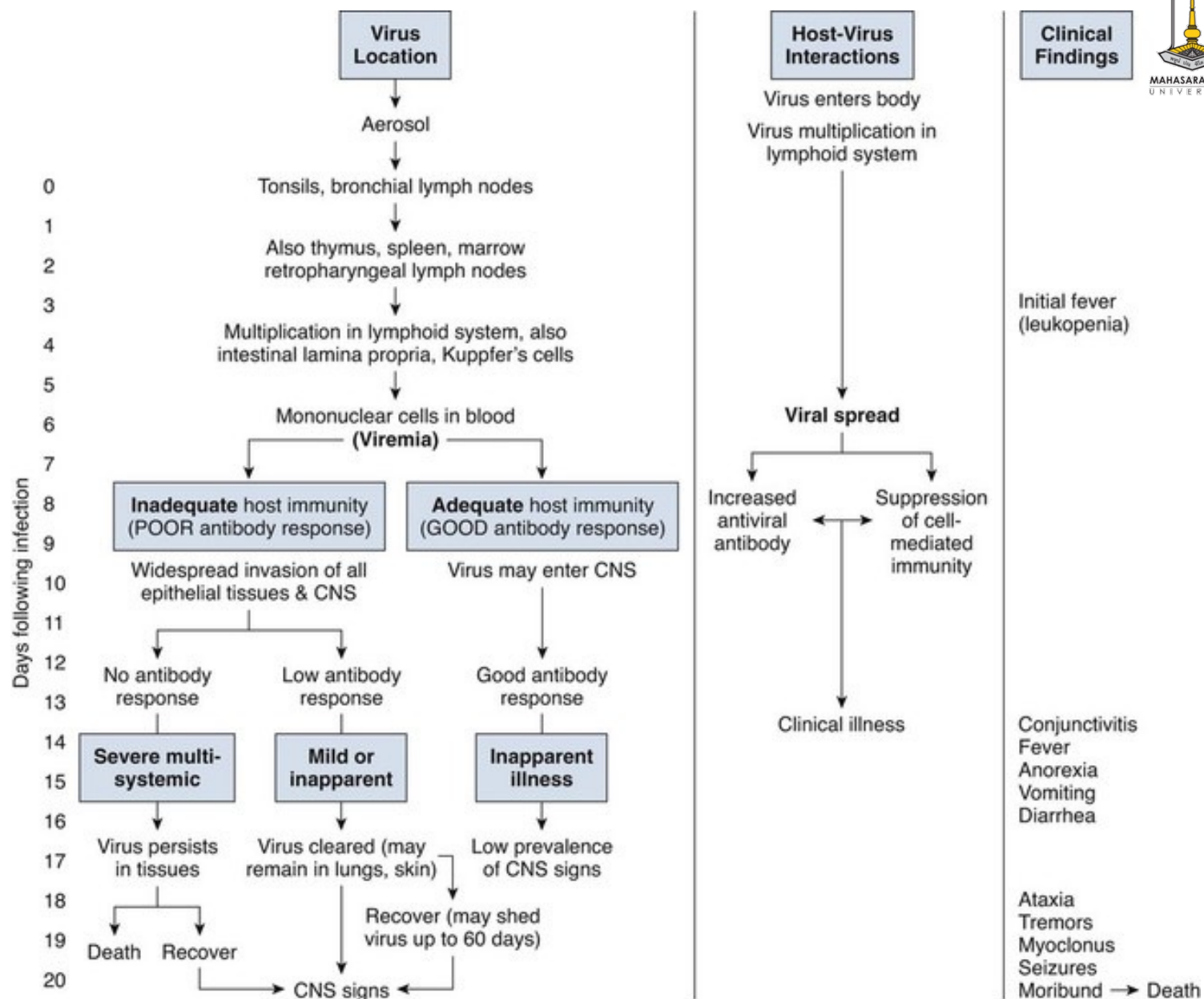
- **Laboratory diagnosis**

- Reverse transcription PCR (RT-PCR) technique
- Culture and isolation methods
- Agar gel immunodiffusion
- Immunocapture enzyme-linked immunosorbent assay

Canine distemper virus; CDV

- เป็นโรคไวรัสที่สำคัญในสุนัข อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูงโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีน
- พยาธิกำเนิดและภูมิคุ้มกัน
 - ระยะฟักตัว 2-7 วัน
 - ไวรัสเพิ่มจำนวนในเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ที่ oropharynx และเกิด viremia
 - ไวรัสกระจายไปยังอวัยวะระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาท
 - สุนัขจะมีไข้สูง ชี้น เบื่ออาหาร เยื่อเมือกอักเสบ เยื่อตาขาวอักเสบ
 - สุนัขที่รอดชีวิตจะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต
 - สามารถตรวจพบแอนติบอดีได้หลังติดเชื้อ 6-9 วัน และ antibodies titer จะสูงสุดที่ 2-4 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ
 - ภูมิคุ้มกันจากแม่สามารถส่งผ่านไปยังลูกผ่านทางนมแม่ได้

Pathogenesis



Clinical signs



- อัตราการตาย 30-80% (ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของตัวสัตว์)
- อาการระบบทางเดินหายใจ: ไอ ทอนซิลอักเสบ เยื่อปอดอักเสบ และหลอดลมอักเสบ (Catarrhal inflammation of larynx and bronchi) เยื่อปอดอักเสบและปอดอักเสบ (Catarrhal bronchopneumonia)
- อาการระบบทางเดินอาหาร: อาเจียนและท้องเสียเป็นน้ำ
- อาการทางระบบประสาท: พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง พบการกระตุกของกล้ามเนื้อ การทำงานของกล้ามเนื้อไม่สัมพันธ์กัน ชัก และเป็นอัมพาตบางส่วน ถ้าสุนัขรอดชีวิตจะมีอาการทางระบบประสาทหลงเหลืออยู่
- อาจเกิดการแทรกซ้อนของโรค hard-pad disease ในช่วงท้าย ทำให้เกิด hyperkeratosis ของ footpad และจมูก

Diagnosis

- **Differential diagnosis**

- Infectious canine hepatitis
- Canine parvovirus disease
- Leptospirosis
- Toxoplasmosis
- Rabies

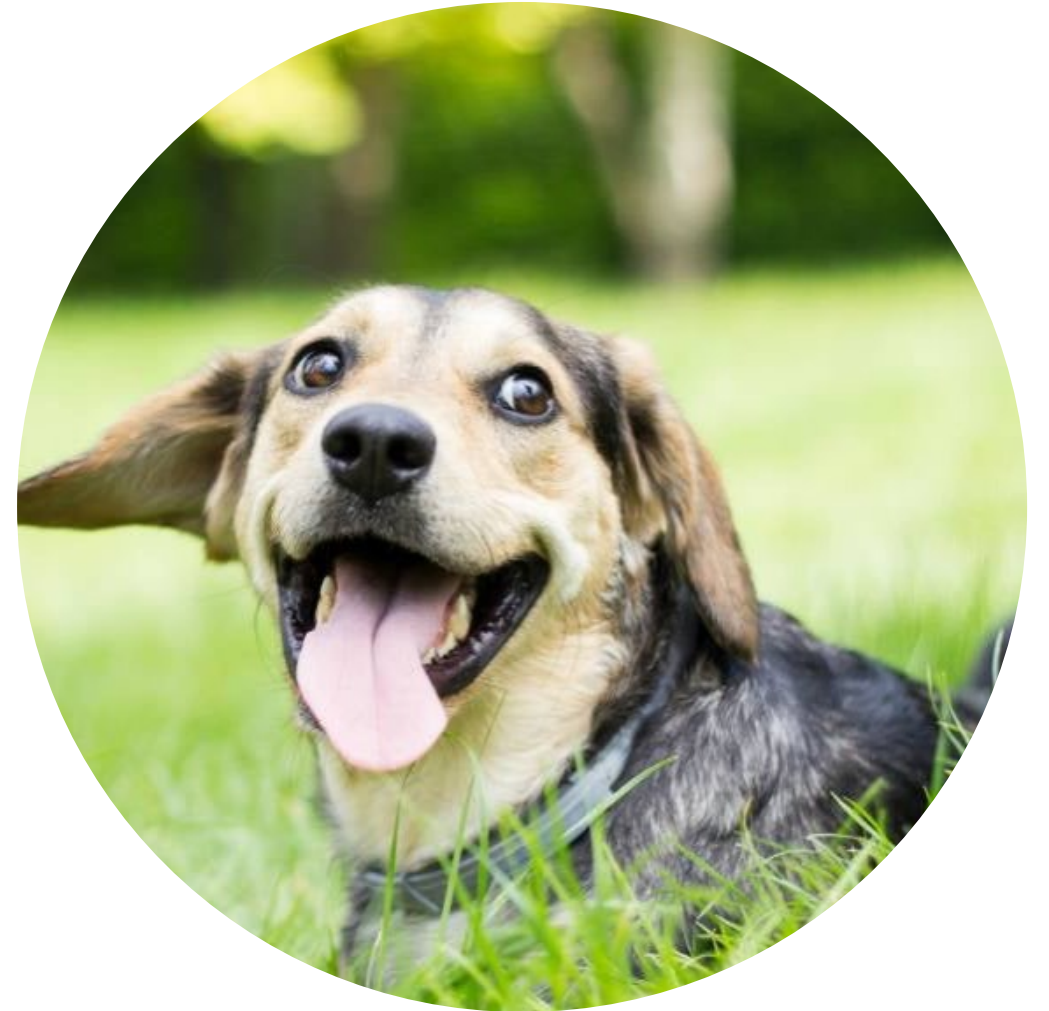
- **Laboratory Diagnosis**

- Antigen detection test kit
- RT-PCR
- Virus isolation
- หา inclusion body จากเซลล์เม็ดเลือดขาว/เซลล์ประสาท
- Standard serological



Control and prevention

- เชื้อไวรัสสามารถถูกทำลายได้ที่อุณหภูมิห้อง และน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้
- การควบคุมป้องกันที่เหมาะสม:
 - การทำวัคซีน (เริ่มตั้งแต่อายุ 6-8 สัปดาห์)
 - มีการคัดแยกสัตว์ป่วย
 - มีการทำความสะอาดพื้นคอกและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างดี

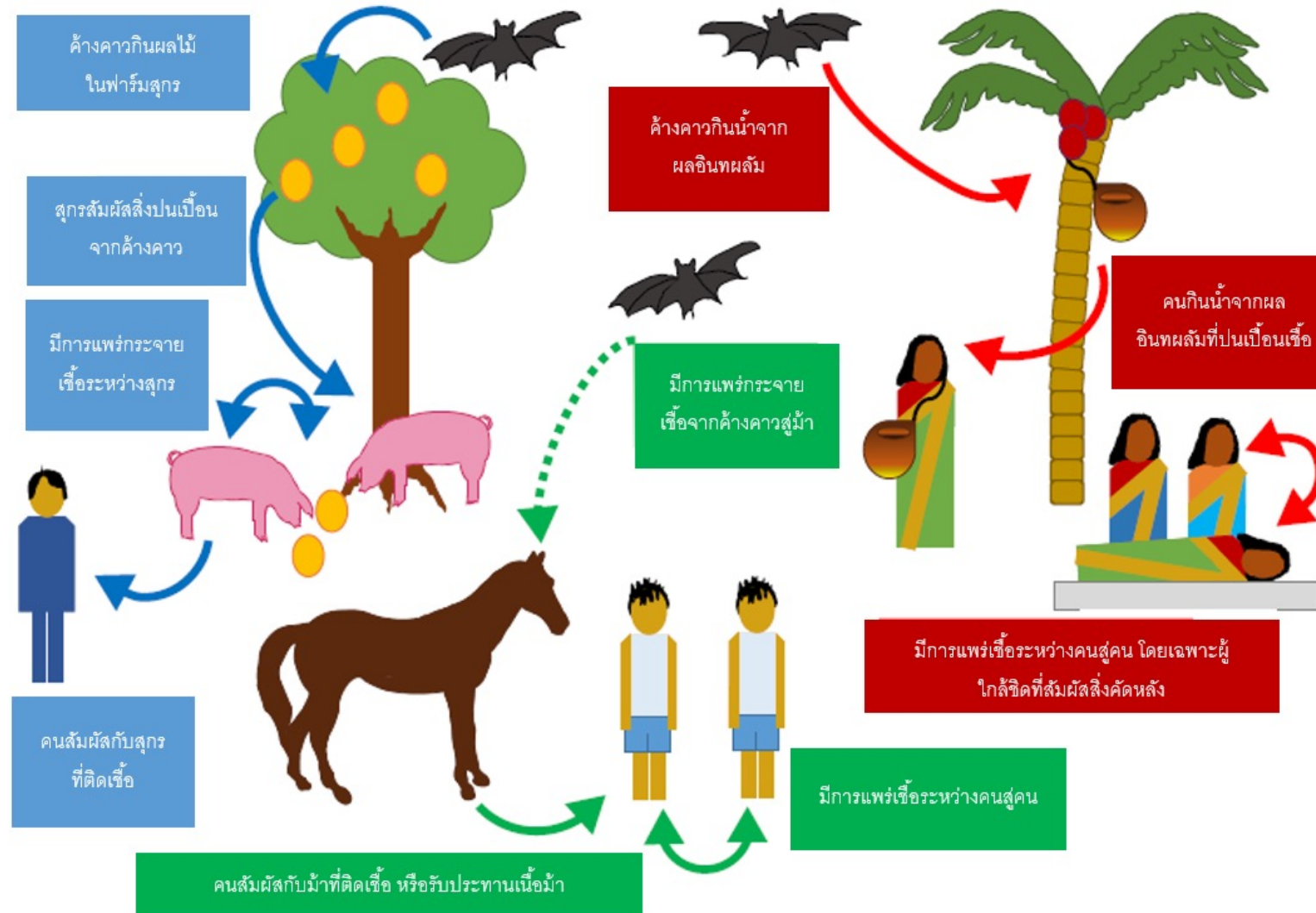




Nipah virus

- ก่อโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อนิปาห์ไวรัส (Viral encephalitis)
 - พบการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบในมาเลเซีย ระหว่างปี 2541-2542 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 265 ราย, เสียชีวิต 105 ราย
- เชื้อไวรัสถูกตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านที่เกิดโรค (สุโงนิปาห์)
- ระบาดวิทยา: ไวรัสมาจากค้างคาวแม่ไก่ แพร่เข้าสู่สุกรในฟาร์ม และแพร่สู่คนฆ่าและสุกร ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง

Epidemiological features – infection dynamics between human and animals



การแพร่กระจายเชื้อไวรัส nipah ของประเทศมาเลเซีย (เส้นสีน้ำเงิน) บังคลาเทศ (สีแดง) และฟิลิปปินส์ (สีเขียว)



อัปเดต “ไวรัสนิปาห์” ตปท. ส่วนไทยไร้ผู้ป่วย ส่วน “ฝีดาษวานร” ป่วยสะสม 25 ราย เสียชีวิต 1 ราย

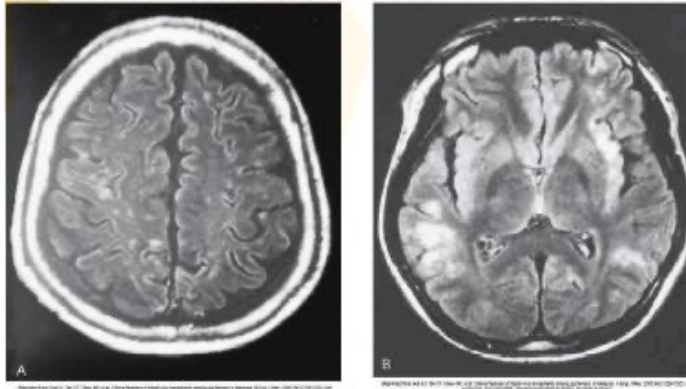
กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ “ไวรัสนิปาห์” อินเดีย-บังกลาเทศ ส่วนไทยไร้ผู้ป่วย ขณะที่โรค
ฝีดาษวานร ป่วยสะสม 25 ราย เสียชีวิต 1 รายในรอบ 1 เดือน พร้อมอัปเดตสถานการณ์ระบาดใน
เรือนจำ

ไวรัสนิปาห์อินเดีย บังกลาเทศ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2569 พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึง
สถานการณ์โรคไวรัสนิปาห์ ที่ตรวจพบในประเทศอินเดีย บริเวณเวสเบงกอล ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
และเฝ้าระวังผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ว่า **ประเทศอินเดียได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่า** เมื่อวันที่ 12
ก.พ.2569 พบผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เสียชีวิตอีก 1 ราย เป็นหญิง โดยเป็น 1 ใน 2 รายของผู้สัมผัสเสี่ยง
สูงซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์

ดังนั้น กรณีดังกล่าวของประเทศไทย จะมีผู้เสียชีวิตสะสม รวม 2 ราย ส่วนผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงจำนวน
196 ราย ก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม ขณะนี้ก็เลยช่วงระยะเวลาการเฝ้าระวังแล้ว ประเทศไทย

Clinical signs



- อาการของโรคในคน
 - ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 1-2 สัปดาห์
 - อาการส่วนใหญ่เป็นอาการของโรคไข้มองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 - ไข้สูง ปวดศีรษะมาก ปวดกล้ามเนื้อ เป็นอยู่ 3-14 วัน ตามด้วยอาการซึม สับสน ชัก โคม่าและเสียชีวิต
 - อัตราการป่วยตายด้วยโรคนี้ในคนประมาณร้อยละ 40 และพบว่าในคนมีการติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการได้

- + • อาการของโรคในสุกร
 - สุกรหย่านม (ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป) และสุกรขุน
 - ไข้สูง (อุณหภูมิมากกว่า 40°C)
 - มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หายใจเร็วและแรงขึ้น หายใจลำบากต้องอ้าปากหายใจ ไอแบบไม่มีเสมหะและเสียงดังมาก
 - อาจพบอาการทางระบบประสาท เช่น กระตุก ชักเกร็ง ขาหลังอ่อนไม่มีแรงยืน
- • สุกรพ่อแม่พันธุ์
 - ไข้สูง (อุณหภูมิมากกว่า 40°C)
 - หายใจลำบาก อ้าปากหายใจ มีน้ำลายไหล น้ำมูกอาจมีเลือดปน บางตัวตายใน 1 วันหลังติดเชื้อ โดยไม่แสดงอาการใดๆ
 - พบอาการทางระบบประสาท เช่น เอาหัวชนฝา กัดราวคอก ชักเกร็ง
 - สำหรับแม่พันธุ์อาจแท้งในช่วงแรกของการท้อง

Diagnosis, control and prevention

- การตรวจวินิจฉัย
 - ตัวอย่างส่งตรวจ: เนื้อเยื่อปอด ทอนซิล ใต้ เลือด น้ำจากไขสันหลัง
 - วิธีการที่นิยม:
 - Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
 - Reverse transcription PCR (RT-PCR) technique
 - Culture and isolation methods
- การควบคุมโรค
 - เชื้อไวรัสสามารถถูกทำลายได้ง่ายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป สบู่ หรือน้ำยาซักฟอก
 - ฝ้าระวังโรคภายในประเทศโดยการตรวจหาไวรัสหรือ specific antibody ในสัตว์รังโรค

References

- Maclachlan, N.J. and Dubovi, E.J. 2011. Fenner's Veterinary Virology. 4th edition. Elsevier Inc., UK. 507p.
- Quinn, P.J., Markey, B.K., Leonard, F.C., FitzPatrick, E.S., Fanning, S. and Hartigan, P.J. 2011. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd edition. Wiley-Blackwell, West Sussex, UK. 912p.